2.6 微分中值定理

2021年10月10日 19:09

1. 下列函数在给定区间满足罗尔定理条件的有 (A)

A. $y=\frac{1-x^2}{1+x^2},[-1,1]$

B. $y=xe^{-x},[-1,1]$

C. $y=\frac{1}{1+x},[-1,1]$

D. $y=\ln x^2,[-1,1]$

罗尔定理：(1) $[a,b]$ 上连续

(2) (a,b) 内可导

(3) $f(a)=f(b)$

C: $x=-1$ 处不连续，违背了 (1)

D: $x=0$ 处不连续， (1)

B: $y(-1)=-e^{1}$ $y(1)=e^{-1}$ 违背了 (3)

3. 函数 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在区间 $[0,3]$ 上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ (A)

A. 2 B. 3 C. 0 D. 1

得到 $f'(\xi)$ 的两种方式：

① 背题，得 $f'(\xi)=0$

② 求 $f'(x)$，代入 $x=\xi$，$f'(\xi)$

$$f(0)=f(3)=0 \Rightarrow \underline{f'(\xi)=0}$$

$$f'(x)=\sqrt{3-x}+x\cdot\frac{-1}{2\sqrt{3-x}}$$

$$f'(\xi)=\sqrt{3-\xi}-\frac{\xi}{2\sqrt{3-\xi}}=0$$

$$\Rightarrow \xi=2$$

公众号、B站：高数 master

4. 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续，在开区间 (a,b) 内可导，且 $f(a)=f(b)$，则曲线 $y=f(x)$ 在 (a,b) 内平行于 x 轴的切线 ( )

A. 不存在　　B. 只有一条　　C. 至少有一条　　D. 有两条以上

5. 函数 $f(x)=x(x-1)(x-5)$，则方程 $f'(x)=0$ 实根的个数为 (A)

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

方程根的存在性
① 零点定理　无导数
② 罗尔定理　有导数

$f(0)=f(1)=f(5)=0$

至少 $\exists\ \xi_1\in(0,1)$，$f'(\xi_1)=0$

至少 $\exists\ \xi_2(1,5)$，$f'(\xi_2)=0$

$f'(x)$ 为2次多项式，$f'(x)=0$ 至多两个根

6. 下列函数在给定区间满足拉格朗日中值定理条件的有 (A)

A. $y=\sin x$，$\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$

B. $y=\ln|x|$，$[-1,1]$

C. $y=\sqrt{1-x^2}$，$[0,2]$

D. $y=\begin{cases}1-x, & x\geqslant 0,\\ x-1, & x<0,\end{cases}$ $[-1,1]$

1. $[a,b]$ 上连续
2. (a,b) 内可导

$\Rightarrow f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$

B. $x=0$. 不连续

C. $x=2$ 不连续

D. $x=0$ 处 左极限 $\neq$ 右连限 $\Rightarrow$ 不连续

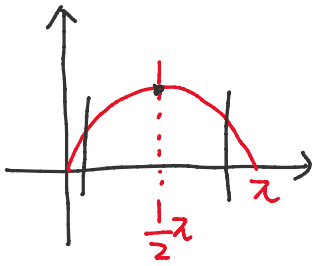
-1 1

公众号、B站：高数 master

2. 函数 $f(x)=\ln\sin x$ 在 $\left[\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right]$ 上满足罗尔定理结论中的 $\xi=$ _____.

$$f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\ln\sin\frac{\pi}{6}=\ln\frac{1}{2}$$

$$f\left(\frac{5}{6}\pi\right)=\ln\sin\frac{5}{6}\pi=\ln\frac{1}{2}$$



$$\sin\frac{5}{6}\pi=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{6}\right)$$

$$=\sin\frac{\pi}{6}$$

得到 $f'(\xi)$ 的两种方式：
① 指数、得 $f'(\xi)=0$
② 求 $f'(x)$，代入 $x=\xi$.

$f'(\xi)$

由罗 $\Longrightarrow$ $\exists\,\xi\in\left(\frac{1}{6}\pi,\frac{5}{6}\pi\right)$, $f'(\xi)=0$

$$f'(x)=\frac{1}{\sin x}\cdot\cos x=\frac{\cos x}{\sin x}$$

$$f'(\xi)=\frac{\cos\xi}{\sin\xi}=0$$

$\cos\xi=0 \Rightarrow \xi=\frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow \cos\xi = 0 \Rightarrow \xi = \frac{\pi}{2}$$

4. 设函数 $f(x) = x^2 + px + q$，若有 $\xi \in (a,b)$ 满足函数在 $[a,b]$ 上的拉格朗日中值定理，则 $\xi =$ _____.

得到 $f'(\xi)$ 的两种方式：
① 背拉理得 $f'(\xi)$
② 求 $f'(x)$，代入 $x=\xi$.

$\underline{f'(\xi)}$

由拉理：$\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(\xi)$

$f(b) = b^2 + pb + q$

$f(a) = a^2 + pa + q$

$$\frac{b^2-a^2+p(b-a)}{b-a} = f'(\xi)$$

$$b+a+p = f'(\xi)$$

求导代值

$f'(x) = 2x+p$.　　$f'(\xi) = 2\xi + p$

$$\Rightarrow 2\xi + p = b+a+p$$

$$\Rightarrow \xi = \frac{b+a}{2}$$